



鉦富機械有限公司

Jenfu Machinery Co., LTD

油脂截留器設計計算報告

編號：DRAFT-01JTESTDUAL00000000000000

版次：修訂 1

制定者：本機工程使用者

修訂日：

鈺富機械有限公司 / 客戶設計計算報告

案件資料

文件編號：DRAFT-01JTESTDUAL00000000000000

案件	SAMPLE-DUAL / 修訂 1	客戶	去識別範例客戶
設置地點	臺灣範例地點	需求目的	由每日用餐人數規劃設計需求
計算依據	不同計算依據對照 同時呈現兩份資料來源的計算結果。		

01 輸入 本次輸入條件	02 計算 不同計算依據對照	03 輸出 本次設計結果
-----------------	-------------------	-----------------

本次輸入條件

使用特殊條件完成
本次包含覆寫、實測、多餐期或其他特殊條件。

工程選值已記錄
q、分類或 exact k 已保留選值說明。

計算依據

內政部給排水規範 (附錄 5)

條件	輸入值	類型	來源/理由
餐飲類型	中餐	工程選值	依此套用內政部附錄 5 對應參數表。
每日用餐人數	1000 人/日	案件資料	—
油脂清除週期	7 日	案件資料	—
殘渣清除週期	7 日	案件資料	—

計算依據

臺北市工務局衛工處設計說明

條件	輸入值	類型	來源/理由
餐飲安全分類	A 類	工程選值	—
安全係數 k	1.5	工程選值	依來源分類允許值選定 exact k。
餐期彙整方式	各餐期算術平均	工程選值	—
參數選擇理由	依來源 A 類餐飲條件	工程選值	—
午餐用餐人數	100 人/餐	案件資料	—
午餐每人用水量	30 L/(人·餐)	工程選值	—
午餐操作時間	4 h	案件資料	—
晚餐用餐人數	90 人/餐	案件資料	—
晚餐每人用水量	30 L/(人·餐)	工程選值	—
晚餐操作時間	4 h	案件資料	—

本次設計結果

下表顯示正式採用值。完整計算過程另列未取整原始值及其單位換算，因此兩處數字可能不同。

輸出項目	內政部給排水規範 (附錄 5)	臺北市工務局衛工處設計說明
設計處理水量	388.9 L/min	17.8133 L/min
清除週期油脂量	112 kg	此依據無法計算
設備所需有效容積	此依據無法計算	178.2 L

完整計算過程

本區保留未取整原始值；設計處理水量另列「原始值換算（未取整）」的 L/min 數值方便比對。正式採用值依規則取整，請以「本次設計結果」為準。清除週期油脂量使用 kg，有效容積使用 L，兩者用途不同，不互相比較。

內政部給排水規範 (附錄 5)

計算依據：內政部《建築物給水排水設備設計技術規範》附錄 5

本方法使用的條件

條件	輸入值	類型	來源/理由
餐飲類型	中餐	工程選值	依此套用內政部附錄 5 對應參數表。
每日用餐人數	1000 人/日	案件資料	—
油脂清除週期	7 日	案件資料	—
殘渣清除週期	7 日	案件資料	—

步驟 1 計算設計處理水量 (尖峰每分鐘)

公式 $Q=N\times Wm'\times (1/t)\times k$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
N	每日用餐人數	1,000	人/日	本案條件
Wm'	每人用水量	80	L/人	計算依據參數
t	每日使用時間	720	min/日	計算依據參數
k	安全係數	3.5	—	計算依據參數

數值算式 $1000\times 80\div 720\times 3.5$

計算結果 388.8889 L/min

原始值換算 (未取整)	388.8889 L/min
------------------	----------------

步驟 2

合計清除週期油脂量

公式

$G=G_u+G_b$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
G _u	上游油脂量	77	kg	計算中間值
G _b	下游油脂量	35	kg	計算中間值

數值算式

77+35

計算結果

112 kg

臺北市工務局衛工處設計說明

計算依據：臺北市政府工務局衛生下水道工程處《油脂截留器使用維護及設計說明》

本方法使用的條件

條件	輸入值	類型	來源/理由
餐飲安全分類	A 類	工程選值	—
安全係數 k	1.5	工程選值	依來源分類允許值選定 exact k。
餐期彙整方式	各餐期算術平均	工程選值	—
參數選擇理由	依來源 A 類餐飲條件採用。	工程選值	—
午餐用餐人數	100 人/餐	案件資料	—
午餐每人用水量	30 L/(人·餐)	工程選值	—
午餐操作時間	4 h	案件資料	—
晚餐用餐人數	90 人/餐	案件資料	—
晚餐每人用水量	30 L/(人·餐)	工程選值	—
晚餐操作時間	4 h	案件資料	—

步驟 1

計算設計處理水量（各餐期平均、每小時）

公式

$Q_{\text{hour}}=\text{arithmeticMean}(\text{baseQ}_i)\times k$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
baseQ	各餐期基礎水量平均值	712.5	L/h	計算中間值
k	安全係數	1.5	—	計算依據參數

數值算式

712.5×1.5

計算結果

1,068.75 L/h

原始值換算 (未取整)	17.8125 L/min
----------------	---------------

步驟 2 計算設備所需有效容積

公式 $V_{eff}=Q_{hour}/6$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
Q_{hour}	每小時設計處理水量	1,068.75	L/h	計算中間值
6	有效容積換算係數	6	—	計算依據參數

數值算式 1068.75÷6

計算結果 178.125 L